

TD 19 – Moment cinétique – mouvements de solides

I – Bille dans un cerceau (**)

Système : {bille}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

1- On se place dans un repère cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$. Les forces qui agissent sur le système sont :

* Le poids $\vec{P} = m\vec{g} = mg(\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta)$

Le moment du poids a pour expression :

$$\vec{\mathcal{M}}(\vec{P}) = mgR \vec{u}_r \wedge (\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{\mathcal{M}}(\vec{P}) = -mgR \sin \theta \vec{u}_z$$

* La réaction du support $\vec{N} = N \vec{u}_r$

Le moment a pour expression : $\vec{\mathcal{M}}(\vec{N}) = R \vec{u}_r \wedge N \vec{u}_r = \vec{0}$

* Les forces de frottements $\vec{f} = -\alpha \vec{v} = -\alpha R \dot{\theta} \vec{u}_\theta$

Le moment des forces de frottements a pour expression :

$$\vec{\mathcal{M}}(\vec{f}) = R \vec{u}_r \wedge -\alpha R \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{\mathcal{M}}(\vec{f}) = -\alpha R^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

Le moment cinétique a pour expression :

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

$$\vec{L}_O = R \vec{u}_r \wedge mR \dot{\theta} \vec{u}_\theta = mR^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) = \vec{\mathcal{M}}(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}(\vec{N}) + \vec{\mathcal{M}}(\vec{f})$$

$$mR^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z = -mgR \sin \theta \vec{u}_z - \alpha R^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{R} \sin \theta = 0$$

Dans le cas des petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0$$

2- Le discriminant de l'équation caractéristique a pour expression :

$$\Delta = \left(\frac{\alpha}{m}\right)^2 - 4 \frac{g}{R}$$

Pour le régime critique : $\Delta = 0$

$$\left(\frac{\alpha}{m}\right)^2 - 4 \frac{g}{R_c} = 0$$

$$\left(\frac{\alpha}{m}\right)^2 = 4 \frac{g}{R_c} \Leftrightarrow R_c = \frac{4gm^2}{\alpha^2}$$

Dans le cas du régime critique :

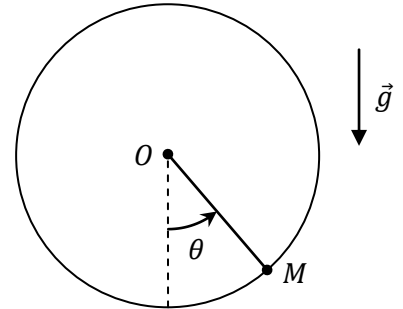
$$\theta(t) = (\alpha + \beta t)e^{-\omega_0 t} \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

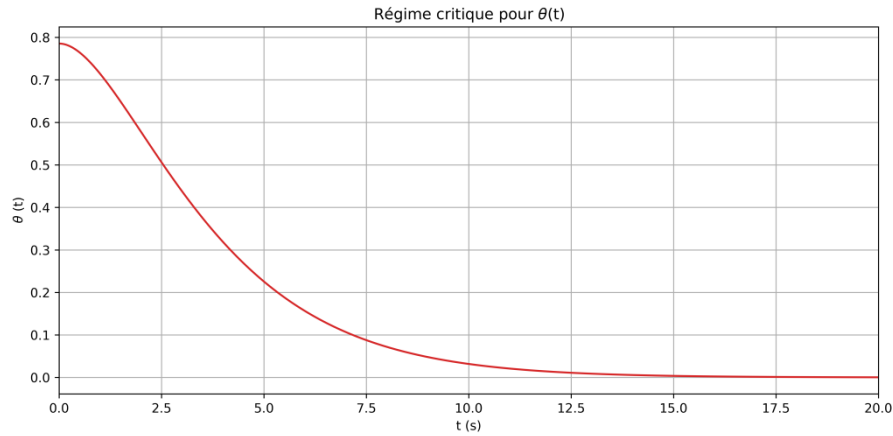
A $t = 0$, $\theta(t) = \theta_0 \Leftrightarrow \alpha = \theta_0$

De plus $\dot{\theta}(t) = \beta e^{-\omega_0 t} - \omega_0(\alpha + \beta t)e^{-\omega_0 t}$

$$\dot{\theta}(0) = \beta - \omega_0 \alpha = 0 \Leftrightarrow \beta = \theta_0 \omega_0$$

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}}$$

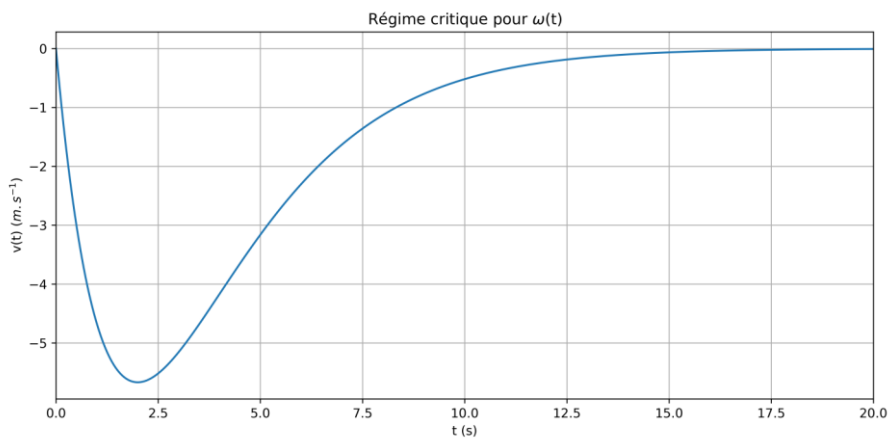




3- Nous avons : $\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$

$$\vec{v} = R(-\theta_0\omega_0(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t} + \theta_0\omega_0 e^{-\omega_0 t}) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{v}(t) = -R\theta_0\omega_0^2 t e^{-\omega_0 t} \vec{u}_\theta$$



II – Pendule électrostatique (**)

1- Système : boule de polystyrène M de masse m et de charge Q .
Référentiel : terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- ✱ Poids $\vec{P} = m\vec{g}$
- ✱ tension du fil $\vec{T}$;
- ✱ force électrique $\vec{f}_E = Q\vec{E}$.

On applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i)$$

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{Oz}(\vec{T}) + \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_E)$$

$$L_{Oz} = (R\vec{u}_r \wedge mR\dot{\theta}\vec{u}_\theta) \cdot \vec{u}_z = mR^2\dot{\theta}$$

En utilisant la notion de bras de levier

$$\mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) = -mgR \sin \theta ; \mathcal{M}_{Oz}(\vec{T}) = 0 ; \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_E) = QER \cos \theta$$

On aboutit à l'égalité :

$$mR^2\ddot{\theta} = -mgR \sin \theta + QER \cos \theta$$

2- La position d'équilibre correspond à $\ddot{\theta} = 0$ et $\dot{\theta} = 0$. De la relation précédente, il vient :

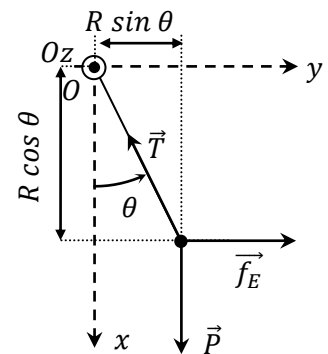
$$0 = -mgR \sin \theta_e + QER \cos \theta_e$$

$$\tan \theta_e = \frac{QER}{mgR} ; \boxed{\tan \theta_e = \frac{QE}{mg}}$$

3- Nous avons la relation suivante :

$$mR^2\ddot{\theta} = -mgR \sin(\theta_e + \varepsilon) + QER \cos(\theta_e + \varepsilon)$$

$$mR^2\ddot{\theta} = -mgR (\sin(\theta_e) + \varepsilon \cos(\theta_e)) + QER (\cos(\theta_e) - \varepsilon \sin(\theta_e))$$



$$mR^2\ddot{\theta} = \underbrace{-mgR \sin \theta_e + QER \cos \theta_e}_{=0} - mgR\epsilon \cos(\theta_e) - QER \epsilon \sin(\theta_e)$$

Or $\epsilon = \theta - \theta_e$

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{R} \cos(\theta_e) + \frac{QE}{mR} \sin(\theta_e) \right) (\theta - \theta_e) = 0$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2(\theta - \theta_e) = 0} \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{R} \cos(\theta_e) + \frac{QE}{mR} \sin(\theta_e)}$$

La période a pour expression :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{R} \cos(\theta_e) + \frac{QE}{mR} \sin(\theta_e)}}$$

III – Couplage entre deux pendules (***)

Systèmes : $\{M_1\}$ et $\{M_2\}$. Le référentiel est terrestre supposé galiléen.

- 1- On considère que les forces de rappel des ressort ne s'effectuent que sur l'axe Oy . On obtient la force de rappel du ressort pour le point M_1 :

$$\begin{aligned} \vec{f}_1 &= -k(O'_1M_1)\vec{u}_x + k(O'_2M_2)\vec{u}_x \\ \vec{f}_1 &= -kL(\theta_1 - \theta_2)\vec{u}_x \end{aligned}$$

Pour le point M_2 , la force de rappel du ressort a pour expression :

$$\begin{aligned} \vec{f}_2 &= -k(O'_2M_2)\vec{u}_x + k(O'_1M_1)\vec{u}_x \\ \vec{f}_2 &= -kL(\theta_2 - \theta_1)\vec{u}_x \end{aligned}$$

On en déduit le moment de chacune des forces :

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{f}_1) &= \overline{O_1M_1} \wedge \vec{f}_1 = -L\vec{u}_y \wedge -kL(\theta_1 - \theta_2)\vec{u}_x \\ \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{f}_1) &= -kL^2(\theta_1 - \theta_2)\vec{u}_z \end{aligned}$$

De même : $\overline{\mathcal{M}}_{O_2}(\vec{f}_2) = -kL^2(\theta_2 - \theta_1)\vec{u}_z$

- 2- Le moment du poids a pour expression : $\overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{P}) = \overline{O_1M_1} \wedge \vec{P} = -mgL \sin \theta_1 \vec{u}_z$ (même raisonnement de l'exercice I).

En faisant l'approximation des angles petits : $\overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{P}) = -mgL\theta_1 \vec{u}_z$

De même : $\overline{\mathcal{M}}_{O_2}(\vec{P}) = \overline{O_2M_2} \wedge \vec{P} = -mgL\theta_2 \vec{u}_z$

Les moments de la tension du fil sont nuls dans les deux cas :

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{T}) &= L \vec{u}_r \wedge (-T \vec{u}_r) = \vec{0} \\ \overline{\mathcal{M}}_{O_2}(\vec{T}) &= L \vec{u}_r \wedge (-T \vec{u}_r) = \vec{0} \end{aligned}$$

- 3- On applique le théorème du moment cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{d\overline{L}_{O_1}}{dt} &= \sum_i \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{f}_i) = \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{P}) + \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{f}_1) + \overline{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{T}) \\ mL^2\ddot{\theta}_1 \vec{u}_z &= -mgL\theta_1 \vec{u}_z - kL^2(\theta_1 - \theta_2)\vec{u}_z \\ \ddot{\theta}_1 + \omega_0^2\theta_1 - \Omega_0^2\theta_2 &= 0 \quad (1) \end{aligned}$$

De même : $\ddot{\theta}_2 + \omega_0^2\theta_2 - \Omega_0^2\theta_1 = 0 \quad (2)$

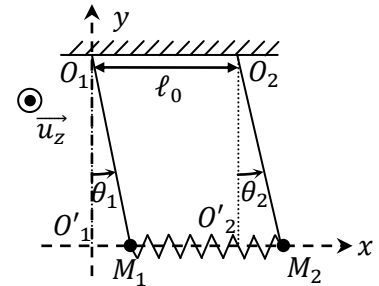
- 4- En faisant (1) + (2) : $\ddot{S} + (\omega_0^2 - \Omega_0^2)S = 0$

En faisant (1) - (2) : $\ddot{D} + (\omega_0^2 + \Omega_0^2)D = 0$

On retrouve l'équation de deux oscillateurs harmoniques :

$$\boxed{\ddot{S} + \omega_1^2 S = 0} \text{ avec } \omega_1 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\boxed{\ddot{D} + \omega_2^2 D = 0} \text{ avec } \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2k}{m}}$$



Par intégration : $S(t) = S_m \cos(\omega_1 t + \varphi_S)$ et $D(t) = D_m \cos(\omega_2 t + \varphi_D)$
 S_m, D_m, φ_D et φ_S se déterminent à partir des conditions initiales.
 On en déduit :

$$\theta_1(t) = \frac{S(t) + D(t)}{2} \quad \text{et} \quad \theta_2(t) = \frac{S(t) - D(t)}{2}$$

IV – Pendule pesant (*)

Système : {Pendule pesant} le système est terrestre supposé galiléen.

1- On choisit les coordonnées cylindriques $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

Bilan des forces :

* Poids : $\vec{P} = 3m\vec{g}$. Le moment a pour expression : $\vec{\mathcal{M}}(\vec{P}) = -3mgb \sin \theta \vec{u}_z$

* Liaison pivot : $\vec{T} = -T \vec{u}_r$. Le moment est donc nul : $\vec{\mathcal{M}}(\vec{T}) = \vec{0}$

On applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

$$J_{(Oz)} \ddot{\theta} = -3mgb \sin \theta$$

On obtient l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{kb} \sin \theta = 0$$

2- On peut linéariser l'équation précédente dans le cas des angles petits :

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{kb} \theta = 0$$

Oscillateur harmonique de période :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{kb}{3g}}$$

Par identification :

$$k = \frac{3gT^2}{4\pi^2 b}$$

V – Monter un mur (**)

1- Système {mur}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

* Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) = (\vec{OG} \wedge (-mg \vec{u}_z)) \cdot \vec{u}_y = -mga \cos \theta$$

Le poids fait tourner le mur dans le sens indirect par rapport à l'axe Oy .

* Force exercée par la grue : $\vec{F}$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{F}) = (\vec{OA} \wedge (-mg \vec{u}_z)) \cdot \vec{u}_y = FH \cos \theta$$

* Liaison pivot supposée parfaite qui s'exerce en O .

$$\mathcal{M}_{Oy}(\text{liaison}) = 0$$

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i \mathcal{M}(\vec{f}_i)$$

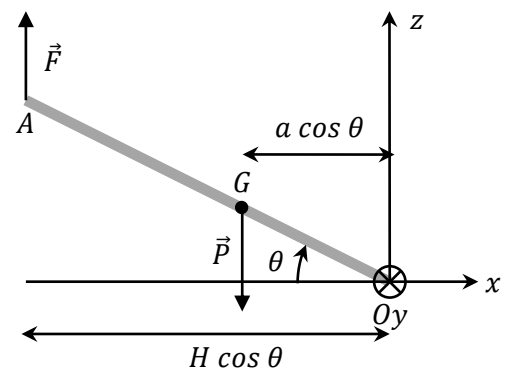
$$J\ddot{\theta} = (FH - mga) \cos \theta$$

2- La vitesse angulaire est constante donc $\ddot{\theta} = 0$. On en déduit directement :

$$F = \frac{mga}{H}$$

Application numérique : $F = 2,0 \times 10^4 \text{ N}$

3- Puissance de la force :



$$P(\vec{F}) = \mathcal{M}_{Oy}(\vec{F})\dot{\theta} = FH\omega \cos \theta$$

Le travail de la grue :

$$W = \int_0^{t_F} P(\vec{F})dt = \int_0^{t_F} P(\vec{F})\dot{\theta}dt = \int_0^{t_F} P(\vec{F})\frac{d\theta}{dt}dt$$

$$W = \int_0^{\frac{\pi}{2}} FH \cos \theta d\theta$$

$$W = [FH \sin \theta]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\boxed{W = HF = mga}$$

Application numérique : $W = 5,9 \times 10^4 J$

VI – Oscillation d'une tige (**)

Système : {tige}. Le système est terrestre supposé galiléen.

1- On calcule le moment de chacune des forces :

$$\times \mathcal{M}_{Oz}(\text{liaison}) = 0$$

$$\times \mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) = (OG \vec{u}_y \wedge mg \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z = -mg \frac{a}{2}$$

$$\times \mathcal{M}_{Oz}(\vec{F}) = (OA \vec{u}_y \wedge -k(h - \ell_0) \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_z = ka(h - \ell_0)$$

A l'équilibre, nous avons $\sum_i \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i) = 0$. On en déduit directement :

$$ka(h - \ell_0) = mg \frac{a}{2}$$

$$k = \frac{mg}{2(h - \ell_0)}$$

2- On calcule à nouveau le moment des forces :

$$\times \mathcal{M}_{Oz}(\text{liaison}) = 0$$

$$\times \mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) = \left(\left(\frac{a}{2} \cos \theta \vec{u}_y - \frac{a}{2} \sin \theta \vec{u}_x \right) \wedge mg \vec{u}_x \right) \cdot \vec{u}_z$$

On fait l'approximation des angles petits ($\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx \theta$).

$$\mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) = -mg \frac{a}{2} \vec{u}_z$$

$$\times \mathcal{M}_{Oz}(\vec{F}) = (a(\cos \theta \vec{u}_y - \sin \theta \vec{u}_x) \wedge [-k(h - \ell_0) \vec{u}_x]) \cdot \vec{u}_z$$

$$\mathcal{M}_{Oz}(\vec{F}) = ka(h - a\theta - \ell_0)$$

On applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i \mathcal{M}(\vec{f}_i)$$

$$\frac{1}{3}ma^2\ddot{\theta} = -mg \frac{a}{2} + ka(h - a\theta - \ell_0)$$

Attention au signe $a\theta$, c'est un angle orienté.

Or

$$ka(h - \ell_0) = mg \frac{a}{2}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{3k}{m}\theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

On en déduit la période des oscillations :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

